Banque PT 2020 - Chimie

Énoncé

proposé sur Tout pour CPGérer

A La chimie de l'azote, quelques applications industrielles

A.I Synthèse de l'ammoniac

Le procédé Haber est un procédé chimique en phase gazeuse servant à la synthèse de l'ammoniac $NH_{3\,(g)}$ par hydrogénation du diazote $N_{2\,(g)}$ atmosphérique par le dihydrogène $H_{2\,(g)}$ en présence d'un catalyseur.

Q.1. Écrire l'équation de la réaction, notée (A) pour une mole de diazote.

Q.2. Que valent les enthalpies standard de formation de $N_{2\,(g)}$ et $H_{2\,(g)}$? Justifier.

Q.3. Calculer l'enthalpie standard de réaction de la réaction (A). Que peut-on en déduire ?

Q.4. Calculer l'entropie standard de la réaction (A). Justifier son signe.

Q.5. Exprimer la constante d'équilibre de cette réaction à 300 K. en fonction des grandeurs thermodynamiques calculées dans les questions précédentes.

Q.6. Quelle est l'influence d'une augmentation de pression isotherme sur l'équilibre (A) ? Une justification rigoureuse est attendue.

Q.7. Quelle est l'influence d'une augmentation de température isobare sur l'équilibre (A) ? Une justification rigoureuse est attendue.

Q.8. Indiquer la définition d'un catalyseur. Expliquer pourquoi on utilise un catalyseur dans la synthèse de l'ammoniac.

Q.9. La synthèse de l'acide nitrique HNO_3 à partir de l'ammoniac passe notamment par les intermédiaires NO et NO_2. Proposer une représentation de Lewis de NH_3, NO et NO_2 sachant qu'aucune d'entre elles ne fait intervenir de liaison O – O.

Q.10. NO et NO_2 possèdent une propriété chimique particulière. Laquelle ? Justifier la possibilité de dimérisation de NO et NO_2.

A.II Diagramme potentiel-pH

On se propose d'étudier le diagramme potentiel-pH simplifié de l'azote en se limitant aux substances ions nitrates $NO_3^{-}{}_{(aq)}$, acide nitreux $HNO_{2\,(aq)}$, ions nitrites $NO_2^{-}{}_{(aq)}$ et monoxyde d'azote $NO_{(g)}$. La ligne frontière qui sépare deux domaines de prédominance ou de stabilité correspondra à une concentration de 1 mol/L pour chaque espèce en solution, et pour les gaz, à la pression standard de référence $P^\circ = 1$ bar.

Q.11. En vous aidant de la valeur de pK_a de l'acide nitrique HNO_3, expliquer pourquoi cette espèce n'intervient pas dans le diagramme potentiel-pH. Écrire l'équation de dissolution de cet acide en solution aqueuse.

Q.12. Écrire les équations des demi-réactions redox associées aux couples $NO_3^{-}{}_{(aq)}$ / $HNO_{2\,(aq)}$ et $HNO_{2\,(aq)}$ / $NO_{(g)}$.

Q.13. Que peut-on dire de la stabilité de HNO_2 ? Écrire l'équation correspondante et nommer la réaction.

Q.14. Donner les degrés d'oxydation de l'azote dans les quatre espèces azotées concernées. A l'aide d'un schéma présentant en ordonnée le degré d'oxydation et en abscisse les valeurs de pH, indiquer les domaines de prédominance ou de stabilité des différentes espèces de l'azote.

Q.15. On fournit ci-dessous un diagramme potentiel-pH muet de l'élément azote. Reporter le diagramme sur votre copie en indiquant la correspondance entre les espèces chimiques $NO_{(g)}$, $NO_3^{-}{}_{(aq)}$ et $NO_2^{-}{}_{(aq)}$ et les zones I, II et III.

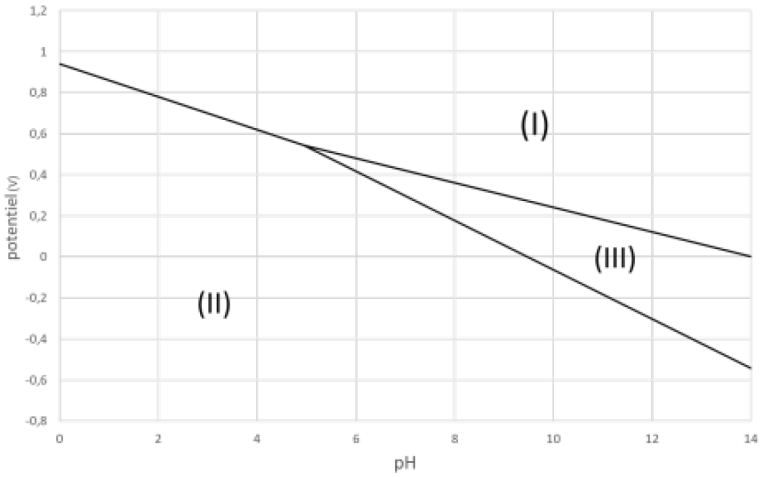


FIGURE 1 – Diagramme potentiel-pH de l'azote

Q.16. Quel couple redox faut-il prendre en compte pour tracer la ligne frontière séparant les domaines de I et III ? Donner l'équation de la ligne frontière en fonction des valeurs de pH et du potentiel standard du couple redox-considéré.

Q.17. Prévoir le comportement d'une lame de cuivre de 12,7 g plongée dans 300 mL d'une solution d'acide nitrique de concentration $c = 2,00$ mol/L : écrire une équation pour la réaction qui a lieu. Quelle est la quantité de matière initiale de chaque réactif ? En déduire le réactif limitant.

Q.18. Calculer l'avancement de la réaction ainsi que les quantités de matière des espèces à l'issue de la réaction.

Q.19. Quelle est la formule du gaz formé ? Indiquer la relation entre la quantité de matière de gaz formé et le volume de gaz produit.

Q.20. Calculer la charge transférée lors de la réaction.

A.III Le nitrure de titane

Le nitrure de titane présente une dureté dépassant celle de la plupart des matériaux métallique et a une température de fusion très élevée (environ 3000 °C). Ces remarquables propriétés physiques sont contrebalancées par sa fragilité, ce qui conduit à l'employer principalement comme film de revêtement. Ce composé présente une structure cristalline dans laquelle les atomes de titane forment un réseau cubique à face centrée, les atomes d'azote occupant tous les sites interstitiels octaédriques de la structure.

Q.21. Représenter en perspective la maille du réseau métallique. Vous indiquerez et décrirez précisément la localisation et le nombre de sites octaédriques.

Q.22. Déterminer le nombre de motifs par maille, ainsi que la coordinence du titane et de l'azote.

Q.23. Donner un ordre de grandeur de la masse volumique du nitrure de titane.

Q.24. Écrire la relation de tangence entre le métal et l'azote.

Q.25. En considérant que les atomes de titane ne doivent pas être tangents, donner l'inégalité vérifiée par le rayon r_{Ti} des atomes métalliques.

Q.26. Indiquer la relation entre la taille du site octaédrique et r_{Ti} le rayon de l'atome métallique dans une maille cubique à face centrée de titane pur de paramètre de maille a.

Q.27. Le rayon de l'atome d'azote est de 65 pm. Que pouvez-vous en conclure ?

A.IV Teneur en élément azote d'un engrais

L'ammonitrate est un engrais azoté solide, bon marché, très utilisé dans l'agriculture. Il est vendu par sac de 500 kg et contient du nitrate d'ammonium $NH_4NO_{3\,(s)}$. Les indications fournies par le fabricant d'engrais sur le sac à la vente stipulent que le pourcentage en masse de l'élément azote N est de 34.4%.

Afin de vérifier l'indication du fabricant, on dose les ions ammonium $NH_4{}^+{}_{(aq)}$ présents dans l'engrais en introduisant dans un bécher $V_1 = 10,0$ mL d'une solution préparée en dissolvant 6,00 g d'engrais dans une fiole jaugée de $V_0 = 250$ mL. Cette solution est dosée à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium NaOH de concentration $c = 0,200$ mol/L. A l'équivalence, le volume de soude ajouté V_E est de 14.0 mL.

Q.28. Le nitrate d'ammonium est très soluble dans l'eau. Écrire la réaction de dissolution correspondante.

Q.29. L'ion ammonium $NH_4{}^+{}_{(aq)}$ est-il un acide ou une base selon Brönsted ? Justifier la réponse.

Q.30. Écrire l'équation de la réaction correspondant au titrage.

Q.31. La figure ci-après représente la courbe pH = $f(V_{NaOH})$. Indiquer une méthode graphique pour trouver le point d'équivalence. Donner les coordonnées ce point.

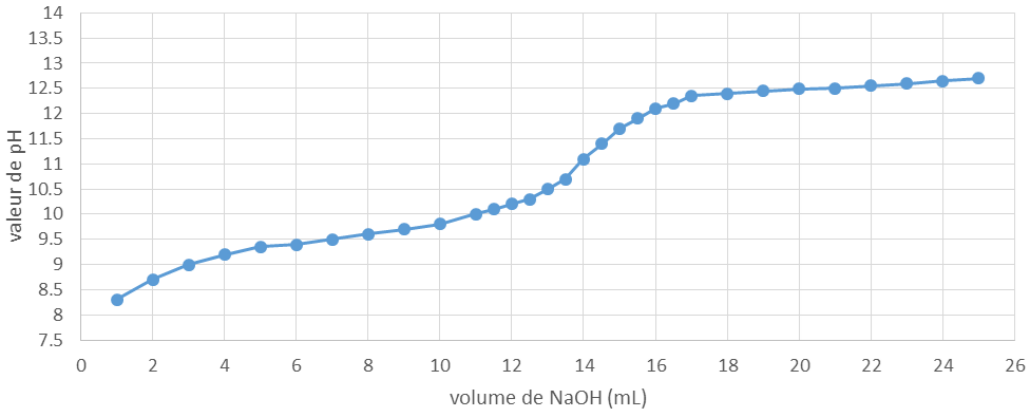


FIGURE 2 – pH en fonction du volume de soude versé

Q.32. Quelles sont toutes les espèces chimiques présentes dans le mélange réactionnel à l'équivalence ? Justifier le pH basique de la solution en ce point.

Q.33. Donner la formule littérale permettant de calculer la quantité de matière d'ions $NH_4{}^+{}_{(aq)}$ dans la fiole jaugée en fonction des données. En déduire la quantité de nitrate d'ammonium présente dans cette fiole.

Q.34. Calculer la masse d'azote présente dans l'échantillon. Les indications du fabricant sont-elles correctes ?

A.V Pollution par les nitrates : dosage indirect des nitrates contenus dans cette eau

Les nitrates ne sont dangereux pour la santé que s'ils sont en trop grande concentration dans l'eau. L'Organisation Mondiale de la Santé préconise, pour une personne, de ne pas consommer plus de 3,65 mg d'ions nitrate par kilogramme de masse corporelle et par jour. La législation française impose donc une teneur inférieure à 50 mg/L dans les eaux de consommation. Des analyses sont effectuées régulièrement pour vérifier la potabilité de l'eau, en particulier la teneur en ions nitrates.

Principe du dosage :

Lors du dosage indirect, on ajoute un excès de sel de Mohr, de formule $Fe(SO_4)_2(NH_4)_2 \cdot 6\,H_2O\,{}_{(s)}$, à un volume connu d'eau. Dans le sel de Mohr, le fer est à l'état d'oxydation +II. Les ions $Fe^{2+}{}_{(aq)}$ en excès sont ensuite dosés par des ions permanganate $MnO_4{}^-{}_{(aq)}$. La concentration en nitrate dans l'eau s'en déduit.

Protocole expérimental du dosage :

> Pour effectuer ce dosage, on introduit dans cet ordre, dans un erlenmeyer, $V_0 = 50.0$ mL d'eau, puis 10 mL de solution d'acide sulfurique H_2SO_4 à 5 mol/L et $V_1 = 100.0$ mL d'une solution aqueuse de sel de Mohr de concentration molaire $c_1 = 1.00$ mmol/L.
> Après 45 min de chauffage au bain-marie, on dose ensuite les ions $Fe^{2+}_{(aq)}$ en excès à l'aide d'une solution de permanganate de potassium $KMnO_4$ de concentration $c_2 = 3.00 \times 10^{-4}$ mol/L. On repère l'équivalence grâce au changement de couleur du mélange réactionnel, et on trouve un volume équivalent $V = 11.0$ mL pour l'eau analysée.

Q.35. Écrire les deux demi-équations d'oxydo-réduction des couples $NO_3^-{}_{(aq)} / NO_{(g)}$ et $Fe^{3+}_{(aq)} / Fe^{2+}_{(aq)}$.

Q.36. En déduire l'équation de la réaction d'oxydo-réduction ayant lieu dans l'erlenmeyer avant le dosage. Justifier le fait que cette réaction est quasi-totale.

Q.37. En déduire une relation entre la quantité de matière de Fe^{2+} restants présente dans l'erlenmeyer et les quantités de matière initiales des réactifs.

Q.38. Écrire la réaction du dosage des ions $Fe^{2+}_{(aq)}$ par les ions permanganates.

Q.39. Donner l'expression littérale permettant de calculer la quantité d'ions $NO_3^-{}_{(aq)}$ présents dans l'échantillon d'eau.

Q.40. Peut-on considérer que l'eau dosée soit considérée comme potable ?

Q.41. Quel volume de cette eau un enfant de 35 kg peut-il boire par jour sans préjudices pour sa santé ?

Données

Données à 25°C :

— $HNO_{3\,(aq)}\,/\,NO_3^-$; $pK_a = -1.37$
— $HNO_{2\,(aq)}\,/\,NO_2^-$; $pK_a = 3.3$
— $NH_4^+{}_{(aq)}\,/\,NH_{3\,(aq)}$; $pK_a = 9.2$

Espèce	$N_{2\,(g)}$	$H_{2\,(g)}$	$NH_{3\,(g)}$
$\Delta_f H^\circ$ ($kJ \cdot mol^{-1}$)	?	?	-46
S_m° ($J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$)	190	130	192

Tableau 1 – Enthalpies standard de formation et entropie molaire standard de quelques composés

— $E^\circ(MnO_4^-{}_{(aq)}\,/\,Mn^{2+}{}_{(aq)}) = 1.5$ V
— $E^\circ(HNO_{2\,(aq)}\,/\,NO_{(g)}) = 0.99$ V
— $E^\circ(NO_3^-{}_{(aq)}\,/\,NO_{(g)}) = 0.96$ V
— $E^\circ(NO_3^-{}_{(aq)}\,/\,HNO_{2\,(aq)}) = 0.94$ V
— $E^\circ(Fe^{3+}{}_{(aq)}\,/\,Fe^{2+}{}_{(aq)}) = 0.77$ V
— $E^\circ(Cu^{2+}{}_{(aq)}\,/\,Cu_{(s)}) = 0.34$ V

— $\dfrac{RT\ln(10)}{\mathcal{F}} = 0.06$ V à 25°C
— Volume molaire d'un gaz : $V_m = 22.4\ L \cdot mol^{-1}$
— Constante de Faraday : $\mathcal{F} = 9.65 \times 10^4\ C \cdot mol^{-1}$
— $R = 8.3\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$

— Paramètre de la maille du nitrure de titane : $a = 425$ pm
— Constante d'Avogadro : $\mathcal{N}_A = 6.0 \times 10^{23}\ mol^{-1}$
— $r(Ti) = 145$ pm

— Masse molaire du cuivre $= 63.5\ g \cdot mol^{-1}$
— Masse molaire du titane $= 48.0\ g \cdot mol^{-1}$
— Masse molaire de l'azote $= 14.0\ g \cdot mol^{-1}$
— Masse molaire de NO_3^- $= 62.0\ g \cdot mol^{-1}$